

NOME: _____ Assinatura: _____

REDES DE COMPUTADORES 2025 (2375SCC) – Prof. Dr. Adriano Cansian
Prova 1 (Peso 2) – 29/04/2025 – Duração: 1h30m – 5 questões
NÃO ULTRAPASSE O ESPAÇO DELIMITADO PARA CADA QUESTÃO.
Não é permitido consulta nem o uso de celulares ou calculadoras.
Para se ausentar da sala a prova deverá ser entregue.

1.) (Valor 2,5) Considere uma conexão que utiliza o protocolo **TCP na variação “Reno”**. A conexão tem uma janela de congestionamento inicial com tamanho de 1 KB, e um patamar (*threshold*) inicial de 64KB. Suponha que o aumento aditivo utilize um tamanho de degrau de 1KB. Qual é o tamanho da janela de congestionamento na rodada de transmissão de NÚMERO 8 (oito), se a primeira rodada de transmissão inicia no NÚMERO 0 (zero)? Explique o motivo de sua resposta (não é válido sem justificativa correta).

O **TCP Reno** começa com o mecanismo de **slow start** até atingir o **patamar (threshold)**. No **slow start**, a janela dobra a cada rodada. Quando atinge o patamar, passa para **aumento aditivo** (1 KB por rodada). Aqui, o **patamar (threshold)** é 64 KB.

Na fase de Slow Start, a janela de congestionamento dobra a cada rodada:

Rodada 0: = 1 KB | Rodada 1: = $1 \times 2 = 2$ KB | Rodada 2: = $2 \times 2 = 4$ KB.
Rodada 3: = $4 \times 2 = 8$ KB | Rodada 4: = $8 \times 2 = 16$ KB | Rodada 5: = $16 \times 2 = 32$ KB
Rodada 6: = $32 \times 2 = 64$ KB.

Na rodada 6, a janela atinge 64 KB, que é igual ao threshold (= 64 KB). De acordo com o TCP Reno, quando a janela atinge o threshold, a fase de Slow Start termina, e a próxima rodada entra na fase de Congestion Avoidance, onde o aumento é linear (aditivo), ou seja, a janela aumenta em 1 KB por rodada:

Rodada 7: = 64 KB + 1 KB = 65 KB.
Rodada 8: = 65 KB + 1 KB = **66 KB**.

Resposta: Na rodada de transmissão número 8, o tamanho da janela de congestionamento é: **66 KB**.

2.) (Valor 2,5) Considere a seguinte afirmação: “Um *Internet Exchange Point* (IX) é uma rede de overlay onde várias redes (provedores, provedores de conteúdo, provedores de Backbone, etc.) se conectam para trocar tráfego diretamente, reduzindo custos e latência. A troca de tráfego no IX ocorre por meio de *peering*, onde as redes negociam acordos para trocar dados. Isso exige que cada participante tenha controle sobre seus próprios prefixos IP e políticas de roteamento, o que só é possível se forem um AS.” Pergunta-se: ela está correta ou está errada? Justifique sua resposta (não é válido sem a justificativa correta).

Está ERRADA.

O erro está nesse ponto: “Um *Internet Exchange Point* (IX) é uma **rede de overlay** onde...”. Um IX **NÃO é uma rede de overlay e sim uma rede física**, onde os provedores se conectam fisicamente para trocar tráfego de interesse comum.

NOME: _____ Assinatura: _____

3.) (Valor 1,5) Explique a diferença entre *Socket* e *Porta*:

Porta: Número de 16 bits (0–65535) usado para identificar um processo ou serviço específico em um host.

Socket: um socket é uma abstração de software que representa um endpoint de comunicação bidirecional em uma rede, definido por um par de endereços IP (origem e destino), números de porta (origem e destino) e o protocolo utilizado (por exemplo, TCP ou UDP).

4.) (Valor 1,5) Explique *Sockets* de fluxo (`SOCK_STREAM`):

Sockets de fluxo (stream sockets) são sockets baseados no protocolo TCP, que proporcionam uma comunicação confiável, orientada a conexão e bidirecional, transmitindo dados como um fluxo contínuo de bytes, sem perda ou duplicação.

5.) (Valor 2,0) Você estabelece um canal de comunicação entre dois castelos medievais, permitindo que um corvo treinado carregue repetidamente um pergaminho do castelo que o enviou ao castelo que o recebe, a 160 km de distância. Você só tem um corvo. O corvo voa a uma velocidade média de 40 km/h e carrega um pergaminho de cada vez. Cada pergaminho contém 1,8 terabytes de dados. Calcule a taxa de dados deste canal ao enviar: (a) 1,8 terabytes de dados; (b) 3,6 terabytes de dados; (c) um fluxo infinito de dados.

$$1,8\text{TB} = 1,8 \times 10^{12} \text{ bytes} = 1,8 \times 10^{12} \times 8 \text{ bits} = 1,44 \times 10^{13} \text{ bits}$$

$$1 \text{ hora} = 3600 \text{ seg} \mid 4 \text{ horas} = 14.400 \text{ seg}$$

a.) O corvo leva 4 horas para entregar o pergaminho (apenas a ida, já que a entrega ocorre ao chegar ao destino), portanto $4 \times 3600 = 14.000 \text{ seg}$.

$$\text{Taxa} = \frac{\text{Dados}}{\text{Tempo}} = \frac{1,44 \times 10^{13} \text{ bits}}{14.400 \text{ seg}} \cong 1 \times \frac{10^9 \text{ bits}}{\text{seg}} = 1 \text{ Gbps}$$

Resposta (a): A taxa de dados para 1,8 terabytes é aproximadamente **1 Gbps**.

b.) Quantidade de dados: 3,6 TB = 2 pergaminhos (cada um com 1,8 TB).

Primeiro pergaminho: O corvo leva 4 horas para entregar (ida); após entregar, o corvo retorna ao castelo de origem (4 horas de volta); Segundo pergaminho: O corvo leva mais 4 horas para entregar.

$$4\text{h (ida 1)} + 4\text{h (volta)} + 4\text{h (ida 2)} = 12 \text{ horas} = 12 \times 3600 = 43.200 \text{ segundos.}$$

$$\text{Taxa} = \frac{\text{Dados}}{\text{Tempo}} = \frac{2,88 \times 10^{13} \text{ bits}}{43.200 \text{ seg}} \cong 6,667 \times \frac{10^8 \text{ bits}}{\text{seg}} \cong 666 \text{ Mbps}$$

Resposta (b): A taxa de dados para 3,6 terabytes é aproximadamente **666 Mbps**.

c.) Para um fluxo infinito, o corvo transporta pergaminhos continuamente, entregando 1,8 TB a cada ciclo completo. O corvo entrega um pergaminho (4 horas), retorna (4 horas), e repete em seguida, continuamente; Tempo por ciclo: 8 horas = 28.800 segundos; Dados por ciclo: 1,8 TB = $1,44 \times 10^{13}$ bits.

$$\text{Taxa} = \frac{\text{Dados}}{\text{Tempo}} = \frac{1,44 \times 10^{13} \text{ bits}}{28.000 \text{ seg}} \cong 5,14 \times \frac{10^8 \text{ bits}}{\text{seg}} \cong 500 \text{ Mbps}$$

Resposta (c): A taxa de dados para um fluxo infinito é aproximadamente **500 Mbps**.

NOME: _____ Assinatura: _____

Dados: 1 byte = 8 bits; 1 terabyte = 10^{12} bytes (usando a definição decimal, comum em redes);
e 1,8 terabytes = $1,8 \times 10^{12}$ bytes = $(1,8 \times 8 \times 10^{12})$ bits = $1,44 \times 10^{13}$ bits.